נספח ב': מאגר הודעות הפרוטוקול

ב.1 מבוא

נספח זה מרכז את כל סוגי ההודעות בפרוטוקול league.v2, כולל קטגוריות המועדים המוגדרות במערכת. הטבלאות מתבססות על שלושת מקורות התיעוד הרשמיים: message-protocol-reference.md (מנהל הליגה), PROTOCOL_MESSAGES.md (השופט), ו--MESSAGE TYPES.md (השחקן).

ב.2 קטגוריות מועדי תגובה

המערכת מגדירה שש קטגוריות מועדים לתגובה, המותאמות לתקשורת מבוססת אימייל. טבלה 91 מסכמת את הקטגוריות ומשמעותן.

טבלה 91: קטגוריות מועדי תגובה בפרוטוקול

מועד	קטגוריה	תיאור
30 seconds	broadcast_keep_alive	בדיקות זמינות (BROADCAST_KEEP_ALIVE)
1 minute	connectivity_test	בדיקות קישוריות (CONNECTIVITY_TEST_CALL)
2 minutes	broadcast_critical	הודעות קריטיות (איפוס, השהיה, המשך)
5 minutes	q21_warmup / game_flow	פעולות משחק Q21, הזמנה והצטרפות
20 minutes	registration / assignment	רישום לליגה, טבלת הקצאות
30 minutes	broadcast_round	התחלת מחזור (BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND)
1 hour	default / free_text	ברירת מחדל, הודעות חופשיות

ב.3 טבלת הודעות הפרוטוקול המלאה

הטבלאות בנספח זה מציגות את כל סוגי ההודעות בפרוטוקול, כולל שולח, מקבל, תגובה צפויה, ומועד תגובה.

3.1.ב הודעות רישום וקישוריות

טבלה 92: הודעות רישום וקישוריות

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
LEAGUE_REGISTER_REQUEST	Player	League Manager	20m
RESPONSE_LEAGUE_REGISTER	League Manager	Player	N/A
REFEREE_REGISTER_REQUEST	Referee	League Manager	20m
RESPONSE_REFEREE_REGISTER	League Manager	Referee	N/A
SEASON_REGISTRATION_REQUEST	Player/Referee	League Manager	20m
RESPONSE_SEASON_REGISTRATION	League Manager	Player/Referee	N/A
CONNECTIVITY_TEST_CALL	League Manager	Player/Referee	5m
RESPONSE_CONNECTIVITY_TEST	Player/Referee	League Manager	N/A
CONNECTIVITY_TEST_ECHO	Player/Referee	League Manager	N/A
REQUEST_USER_TABLE	Player/Referee	League Manager	1h
RESPONSE_USER_TABLE	League Manager	Player/Referee	N/A

3.2.ב דוגמאות JSON להודעות רישום

LEAGUE_REGISTER_REQUEST

```
{
  "message_type": "LEAGUE_REGISTER_REQUEST",
  "payload": {
    "user_id": "U001",
    "display_name": "bibi0707",
    "player_email": "bibi0707.player@gmail.com",
    "player_meta": {
      "display_name": "bibi0707",
      "contact_endpoint": "bibi0707.player@gmail.com",
      "game_types": ["Q21"]
    }
  },
  "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "timestamp": "2026-02-01T10:00:00Z"
}
```

RESPONSE_LEAGUE_REGISTER

```
{
  "message_type": "RESPONSE_LEAGUE_REGISTER",
```

```
  "payload": {
    "status": "accepted",
    "player_id": "P001",
    "message": "Welcome bibi0707!",
    "participant_state": {
      "player_id": "P001",
      "league_id": "LEAGUE001",
      "email": "bibi0707.player@gmail.com",
      "display_name": "bibi0707",
      "current_state": "REGISTERED",
      "matches_played": 0,
      "total_score": 0.0
    }
  },
  "correlation_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
}
```


3.3.ב הודעות זרימת משחק

טבלה 93: הודעות זרימת משחק

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
ROUND_ANNOUNCEMENT	League Manager	All Players	N/A
MATCH_ASSIGNMENT	League Manager	Referee	N/A
GAME_INVITATION	League Manager	Player	2m
GAME_JOIN_ACK	Player	League Manager	N/A
GAME_OVER	League Manager	Player	N/A
ROUND_COMPLETED	League Manager	All Players	N/A
LEAGUE_COMPLETED	League Manager	All Players	N/A
LEAGUE_ERROR	League Manager	Player/Referee	N/A
GAME_ERROR	League Manager	Player	N/A

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

3.4.ב הודעות משחק Q21

טבלה 94 מציגה את כל הודעות המשחק Q21 בפרוטוקול GTAI, כולל מועדי התגובה המדויקים.

טבלה 94: הודעות משחק Q21

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
Q21_ROUND_START	League Manager	Player	N/A
Q21_WARMUP_CALL	League Manager	Player	2m
RESPONSE_Q21_WARMUP	Player	League Manager	N/A
Q21_QUESTIONS_CALL	League Manager	Player	5m
Q21_QUESTIONS_BATCH	Player	League Manager	N/A
Q21_ANSWERS_BATCH	League Manager	Player	N/A
Q21_GUESS_CALL	League Manager	Player	5m
Q21_GUESS_SUBMISSION	Player	League Manager	N/A
Q21_GUESS_RESULT	League Manager	Player	N/A

שינויים מפרוטוקול קודם

הודעות Q21_HINTS ו-Q21_SCORE_FEEDBACK הוחלפו ב-Q21_ROUND_START ו-Q21_GUESS_RESULT בהתאמה. הודעת Q21_WARMUP_RESPONSE שונתה ל-RESPONSE_Q21_WARMUP.

3.5.ב תיאור הודעות Q21

Q21_ROUND_START — הודעה זו נשלחת על ידי מנהל הליגה לכל שחקן בתחילת סיבוב Q21. ההודעה מכילה:

- שם הספר (book_name)
- תיאור כללי (general_description)
- תחום האסוציאציה (associative_domain)
- מספר הסיבוב (round_number)

Q21_GUESS_RESULT — הודעה זו נשלחת על ידי מנהל הליגה לכל שחקן בנפרד בסיום המשחק. ההודעה מכילה:

- ציון כולל (total_score)

- פירוט ציונים (breakdown): משפט פתיחה, מילה אסוציאטיבית, בונוס יעילות
- משפט הפתיחה המקורי (actual_opening_sentence)
- המילה האסוציאטיבית המקורית (actual_associative_word)

3.6.ב דוגמאות JSON להודעות Q21

Q21_ROUND_START — התחלת סיבוב

```
{
  "message_type": "Q21_ROUND_START",
  "payload": {
    "match_id": "M001-R1",
    "book_name": "The Secret Garden",
    "general_description": "A classic children's novel about nature",
    "associative_domain": "animal",
    "round_number": 1,
    "round_id": "ROUND_1"
  },
  "message_id": "round-550e8400-e29b-41d4-a716",
  "timestamp": "2026-02-17T19:05:00Z"
}
```

Q21_GUESS_RESULT — תוצאות מ-LGM לשחקן

```
{
  "message_type": "Q21_GUESS_RESULT",
  "payload": {
    "match_id": "M001-R1",
    "total_score": 85.5,
    "breakdown": {
      "opening_sentence_score": 45.0,
      "sentence_justification_score": 18.0,
      "associative_word_score": 15.0,
      "word_justification_score": 7.5,
      "efficiency_bonus": 0.0
    },
    "actual_opening_sentence": "The garden was hidden behind...",
    "actual_associative_word": "fox"
  },
  "message_id": "result-550e8400-e29b-41d4-a716",
  "timestamp": "2026-02-17T19:18:00Z"
}
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

הבדל בין פרספקטיבות

פרספקטיבת LGM: הודעת Q21_GUESS_RESULT כוללת את התשובות בפועל (actual_opening_sentence, actual_associative_word) לצורך שקיפות מלאה לשחקן לאחר סיום המשחק.

Q21_SCORE_FEEDBACK — משוב מהשופט (פרספקטיבת שופט)

```
{
  "message_type": "Q21_SCORE_FEEDBACK",
  "payload": {
    "match_id": "M001-R1",
    "league_score": 3,
    "private_score": 85.5,
    "breakdown": {
      "opening_sentence_score": 45.0,
      "sentence_justification_score": 18.0,
      "associative_word_score": 15.0,
      "word_justification_score": 7.5
    },
    "feedback": {
      "opening_sentence": "Very close match!",
      "associative_word": "Correct guess!"
    },
    "match_league_scores": [
      {"email": "player1@gmail.com", "user_id": "alpha001", "
   league_score": 3},
      {"email": "player2@gmail.com", "user_id": "beta002", "league_score
   ": 1}
    ]
  },
  "message_id": "result-550e8400-e29b-41d4-a716",
  "timestamp": "2026-02-17T19:18:00Z"
}
```

הערה לגבי הסתרת תשובות

פרספקטיבת השופט: הודעת Q21_SCORE_FEEDBACK אינה כוללת את התשובות בפועל, כדי למנוע מהשופט (סוכן הסטודנטים) לגשת לתשובות. התשובות נחשפות רק דרך מנהל הליגה (LGM) לאחר סיום המשחק.

MATCH_RESULT_REPORT — דיווח למנהל הליגה

```
{
  "message_type": "MATCH_RESULT_REPORT",
  "payload": {
    "match_id": "M001-R1",
    "winner_id": "alpha001",
    "is_draw": false,
    "scores": [
      {"email": "player1@gmail.com", "user_id": "alpha001",
       "league_score": 3, "private_score": 85.5},
      {"email": "player2@gmail.com", "user_id": "beta002",
       "league_score": 1, "private_score": 60.0},
      {"email": "referee@gmail.com", "user_id": "ghost002",
       "league_score": 3, "private_score": 0}
    ]
  },
  "message_id": "result-550e8400-e29b-41d4-a716",
  "timestamp": "2026-02-17T19:18:30Z"
}
```

3.7.ב הודעות שידור (12 סוגים)

המערכת מגדירה 12 סוגי שידור. חלקם דורשים תגובה (עם מועד) וחלקם הודעות מידע בלבד.

טבלה 95: הודעות שידור הדורשות תגובה

סוג הודעה	היקף	מועד	תגובה נדרשת
BROAD-CAST_KEEP_ALIVE	ליגה	30s	RESPONSE_KEEP_ALIVE
BROADCAST_CRITI-CAL_RESET	ליגה	2m	RESPONSE_CRITI-CAL_RESET
BROADCAST_CRITI-CAL_PAUSE	ליגה	2m	RESPONSE_CRITI-CAL_PAUSE
BROADCAST_CRITI-CAL_CONTINUE	ליגה	2m	RESPONSE_CRITI-CAL_CONTINUE
BROAD-CAST_FREE_TEXT	ליגה	1h	RESPONSE_FREE_TEXT (אופציונלי)

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

טבלה 96: הודעות שידור ללא צורך בתגובה

סוג הודעה	היקף	תיאור
BROADCAST_START_SEASON	עונה	פתיחת עונה חדשה
BROADCAST_END_SEASON	עונה	סיום עונה
BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND	מחזור	התחלת מחזור
BROADCAST_END_LEAGUE_ROUND	מחזור	סיום מחזור
BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE	עונה	טבלת הקצאות (180 שורות)
BROADCAST_ROUND_RESULTS	מחזור	תוצאות מחזור
BROADCAST_END_GROUP_ASSIGNMENT	מחזור	סיום הקצאות קבוצות
BROADCAST_START_SEASON_REGISTRATION	עונה	פתיחת חלון הרשמה

מנגנון שליחת שידורים

הודעות שידור נשלחות כהודעה בודדת עם כל המשתתפים בשדה TO. שדה scope בהודעה מציין את ההיקף: LEAGUE, SEASON, או ROUND.

חובת תגובה

שידורים מסוג KEEP_ALIVE, CRITICAL_RESET, CRITICAL_PAUSE, ו-CRITICAL_CONTINUE **דורשים תגובה** תוך מועד מוגדר. אי-תגובה תוביל להודעת REJECTION_NOTIFICATION.

3.8.ב הודעות מחזור חיים

טבלה 97: הודעות מחזור חיים

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND	League Manager	All	24h
BROADCAST_END_LEAGUE_ROUND	League Manager	All	N/A
BROADCAST_ROUND_RESULTS	League Manager	All	N/A
BROADCAST_START_SEASON	League Manager	All	1m
BROADCAST_END_SEASON	League Manager	All	N/A
BROADCAST_START_SEASON_REGISTRATION	League Manager	All	N/A

3.9.ב הודעות טבלת הקצאות

טבלה 98: הודעות טבלת הקצאות

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE	League Manager	All	N/A
REQUEST_ASSIGNMENT_TABLE	Participant	League Manager	1h
RESPONSE_ASSIGNMENT_TABLE	League Manager	Participant	N/A

מנגנון טבלת הקצאות

טבלת ההקצאות (Assignment Table) נוצרת אוטומטית בסגירת הרשמה ומכילה 180 שורות (60 משחקים × 3 משתתפים). הודעת BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE נשלחת אוטומטית לכל המשתתפים. משתתף שלא קיבל את הטבלה יכול לבקש אותה באמצעות REQUEST_ASSIGNMENT_TABLE.

3.10.ב הודעות שאילתות ושגיאות

טבלה 99: הודעות שאילתות ושגיאות

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
QUERY_STANDINGS_REQUEST	Player	League Manager	1h
RESPONSE_QUERY_STANDINGS	League Manager	Player	N/A
LEAGUE_QUERY	Referee	League Manager	1h
RESPONSE_LEAGUE_QUERY	League Manager	Referee	N/A
LEAGUE_STANDINGS_UPDATE	League Manager	All Players	N/A
MATCH_RESULT_REPORT	Referee	League Manager	5m
LEAGUE_ERROR	League Manager	Player/Referee	N/A
GAME_ERROR	League Manager	Player	N/A

3.11.ב הודעות הארכת מועדים

טבלה 100: הודעות הארכת מועדים

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
EXTENSION_REQUEST	Participant	League Manager	N/A
RESPONSE_EXTENSION	League Manager	Participant	N/A
REJECTION_NOTIFICATION	League Manager	Participant	N/A
ALREADY_REJECTED_NOTIFICATION	League Manager	Participant	N/A

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

זרימת בקשת הארכה

בפרוטוקול GTAI, בקשות הארכה נשלחות ישירות למנהל הליגה, ולא לשופט. מנהל הליגה מטפל בבקשות באופן אוטומטי ומחליט על אישור או דחייה.

3.12.ב הודעות התערבות מנהל (Admin Intervention)

טבלה 101: הודעות התערבות מנהל

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
ADMIN_BROADCAST_REQUEST	Admin	League Manager	N/A
ADMIN_BROADCAST_CONFIRMATION	League Manager	Admin	N/A

ADMIN_BROADCAST_REQUEST

```
{
  "message_type": "ADMIN_BROADCAST_REQUEST",
  "payload": {
    "broadcast_type": "BROADCAST_KEEP_ALIVE",
    "season_id": "SEASON_2026",
    "round_id": "ROUND_5"
  }
}
```

ADMIN_BROADCAST_CONFIRMATION

```
{
  "message_type": "ADMIN_BROADCAST_CONFIRMATION",
  "payload": {
    "status": "SUCCESS",
    "original_request_id": "admin-req-20260119-001",
    "broadcast_type": "BROADCAST_KEEP_ALIVE",
    "broadcast_id": "bc-ka-20260119-001",
    "recipients_count": 42,
    "scope": "LEAGUE",
    "message": "Broadcast sent successfully to 42 recipients"
  }
}
```

טיפול בתקלות טכניות

בפרוטוקול GTAI, תקלות טכניות מטופלות באמצעות מנגנון כוח עליון (Force Majeure) בלבד. ראו טבלה 102 להודעות כוח עליון.

ב.3.13 הודעות כוח עליון

טבלה 102: הודעות כוח עליון (Force Majeure)

סוג הודעה	מאת	אל	מועד
FORCE_MAJEURE_REQUEST	Referee	League Manager	N/A
FORCE_MAJEURE_DECISION	Admin	League Manager	N/A
FORCE_MAJEURE_RESULT	League Manager	All Participants	N/A

תהליך כוח עליון

בקשת כוח עליון מאפשרת לשופט לבקש ביטול או דחייה של משחק עקב נסיבות חריגות. התהליך: (1) שופט שולח FORCE_MAJEURE_REQUEST למנהל הליגה, (2) מנהל המערכת בוחן ושולח FORCE_MAJEURE_DECISION, (3) מנהל הליגה שולח FORCE_MAJEURE_RESULT לכל המשתתפים (אישור = תזמון מחדש, דחייה = כלל 2-2-0).

ב.4 סיכום

נספח זה מהווה מקור ייחוס מקיף לכל הודעות הפרוטוקול. קובץ ה-CSV המלא (all_protocol_messages.csv) זמין בתיקיית הנספח לשימוש תכנותי.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram